

Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}
 \min & -2x_1 - x_2 \\
 & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\
 & x_1 \leq 4 \\
 & x_2 \leq 5 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

1. risolverlo utilizzando il metodo del simplesso;
2. risolverlo graficamente. La soluzione è unica?

trasformiamo il problema in uno in forme standard, aggiungendo variabili di slack.

$$\begin{cases}
 \min -2x_1 - x_2 \\
 2x_1 + x_2 + s_1 = 10 \\
 x_1 + s_2 = 4 \\
 x_2 + s_3 = 5 \\
 x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, s_1 \geq 0, s_2 \geq 0, s_3 \geq 0
 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Il problema è già in forme canonica, con:

$$B_0 = I \quad \text{e} \quad N_0 = B_0^{-1} N_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dove abbiamo messo in base le variabili s_1, s_2, s_3 .

$$B_0 = \{s_1, s_2, s_3\} \quad \text{e} \quad N_0 = \{x_1, x_2\}$$

Calcolo il vettore dei costi ridotti:

$$\gamma_0^T = C_{N_0}^T - C_B^T B_0^{-1} N_0 = [-2, -1]$$

CRITERIO OTTIMALITÀ

$\gamma_1 \leq 0, \gamma_2 \leq 0 \Rightarrow$ verifica fallita

CRITERIO MIN.

Tutte le colonne di $B_0^{-1} N_0$ hanno elem > 0
 $\Rightarrow$ verifica fallita

AGGIORNAMENTO SBA:

Variabile entrante $\gamma_1 < \gamma_2 \leadsto h=1$

Variabile uscente: Criterio del rapporto minimo:

$$\frac{(B_0^{-1}b)_i}{(B_0^{-1}N_0)_{i1}} \leadsto \begin{array}{ccc} \frac{10}{2} & \frac{1}{4} & \times \\ i=1 & i=2 & i=3 \end{array}$$

$\Rightarrow$ esce dalla base la seconda variabile, che è s_2

$\Rightarrow$ Variabili in base = $\{s_1, x_1, s_3\}$ Variabili fuori base = $\{s_2, x_2\}$

$$\left[\begin{array}{c|cc|c} 2 & 0 & 1 & 10 \\ \textcircled{1} & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c|cc|c} 0 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right] \quad \begin{array}{c} \\ \underbrace{\hspace{1cm}}_{B_1^{-1}N_1} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{B_1^{-1}b} \end{array}$$

Calcolo vettore costi ridotti:

$$\gamma^T = C_{N_1}^T - C_B^T B_1^{-1} N_1 = [0, -1] - [0, -2, 0] \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [0, -1] - [-2, 0]$$

$$= [2, -1]$$

Criterio ottim: $\gamma_2 < 0 \Rightarrow$ criterio fallito

Criterio illim $\Rightarrow$ fallito

Variable che entra in base: x_2 (la seconda fuori base)

Variable uscente:

$$\frac{(B_i^{-1}b)_i}{(B_i^{-1}N_1)_{i2}} \rightarrow \frac{2}{1}, \frac{\cancel{4}}{\cancel{1}}, \frac{5}{1} \rightarrow \text{esce } s_1$$

$\Rightarrow$ Variabili in base = $\{x_2, x_1, s_3\}$

Variabili fuori base = $\{s_2, s_1\}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{B_2^{-1}N_2 \quad B_2^{-1}b}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

La nuova SBA $\bar{e}$ $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{matrix} x_1 = 2 \\ x_2 = 4 \end{matrix}$

Vettore costi ridotti

$$\gamma^T = C_{N_2}^T - C_{B_2}^T B_2^{-1} N_2 = -[-1 \ -2 \ 0] \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = [0 \ 1]$$

Siccome $\gamma \geq 0 \Rightarrow$ abbiamo trovato una soluzione.

CON IL TABLEAU:

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	-2	-1	0	0	0	0	
s_1	2	1	1	0	0	10	$\frac{10}{2}$
s_2	1	0	0	1	0	4	$4/1$
s_3	0	1	0	0	1	5	

Esce dalla base s_2 ed entra x_1

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$	
x_0	0	-1	0	2	0	8	
s_1	0	1	1	-2	0	2	$2/1 \leftarrow$
x_1	1	0	0	1	0	4	
s_3	0	1	0	0	1	5	$5/1$

esce dalla base s_1 ed entra x_2

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	
x_0	0	0	1	0	0	10
x_2	0	1	1	-2	0	2
x_1	1	0	0	1	0	4
s_3	0	0	-1	2	1	3

Il valore dei costi ridotti è $\geq 0 \Rightarrow$ abbiamo trovato una soluzione

La soluzione è: $x_1 = 4, x_2 = 2$ ($s_1 = s_2 = 0; s_3 = 3$)

② soluzione grafica

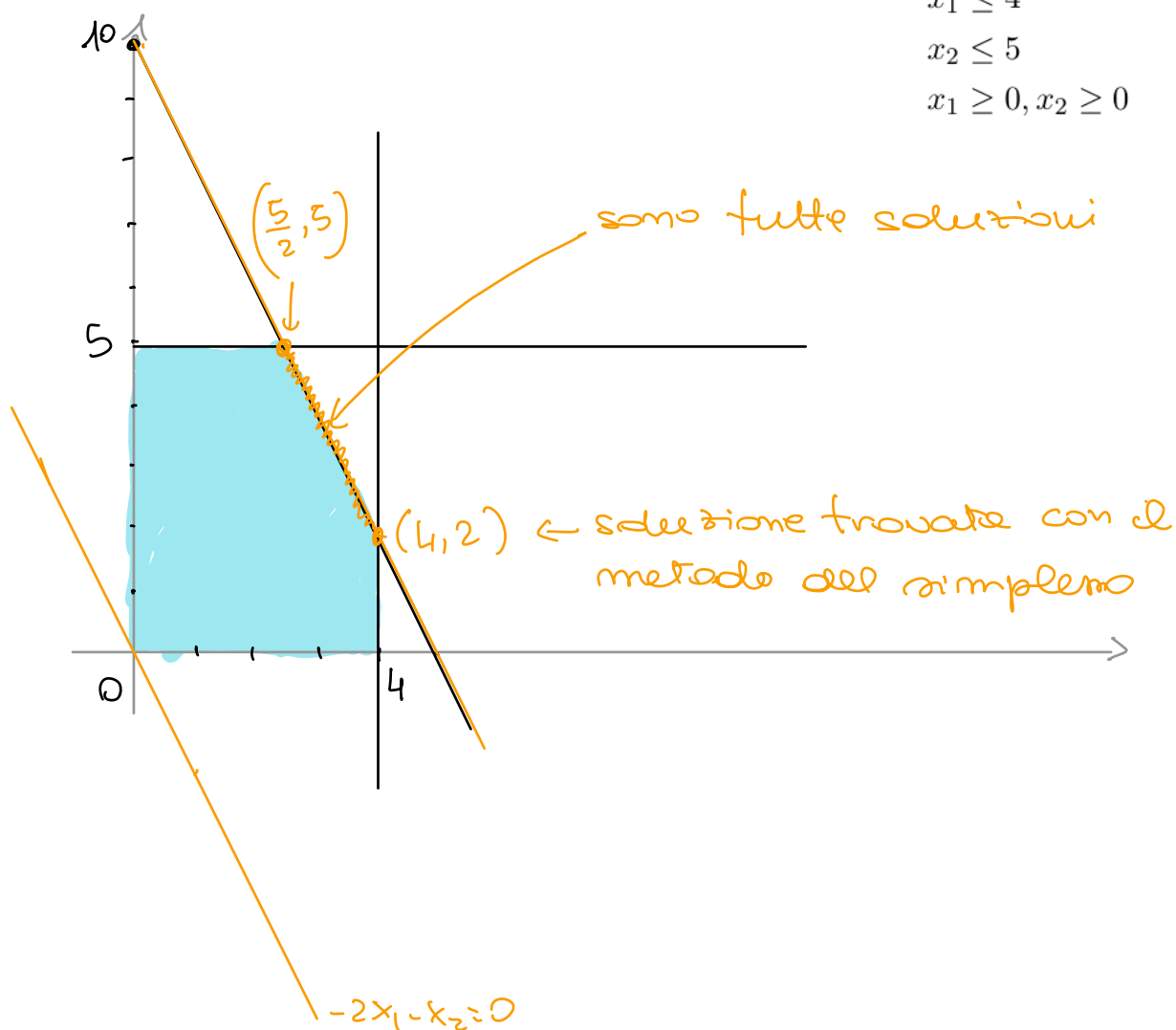
$$\min -2x_1 - x_2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

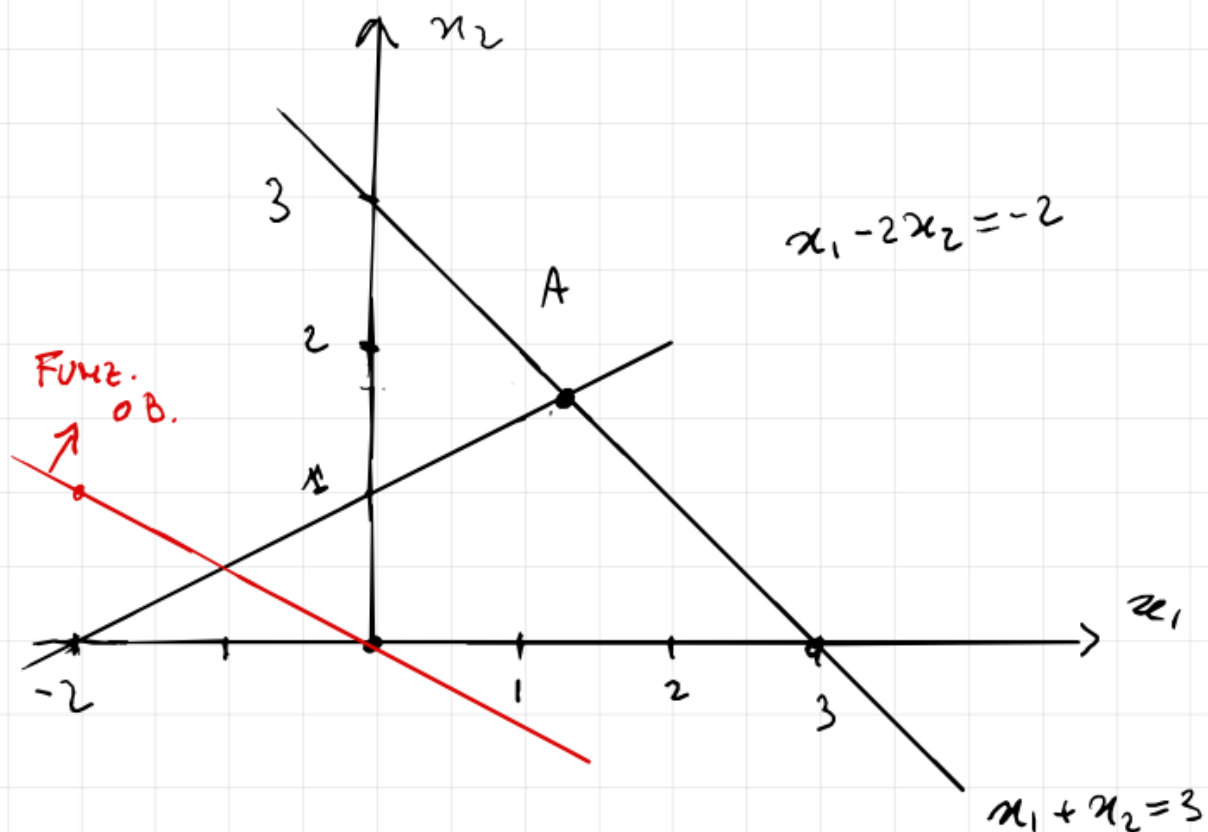


Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 2 Risolvere graficamente con il metodo del Branch-and-Bound il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$\begin{aligned}
 \max z &= x_1 + 2x_2 \\
 \text{subject to} \\
 x_1 - 2x_2 &\geq -2 \\
 x_1 + x_2 &\leq 3 \\
 x_1 &\geq 0 \text{ integer}, x_2 \geq 0 \text{ integer}
 \end{aligned}$$

IL POLIEDRO DEI VINCOLI E LA FUNZIONE OBIETTIVO

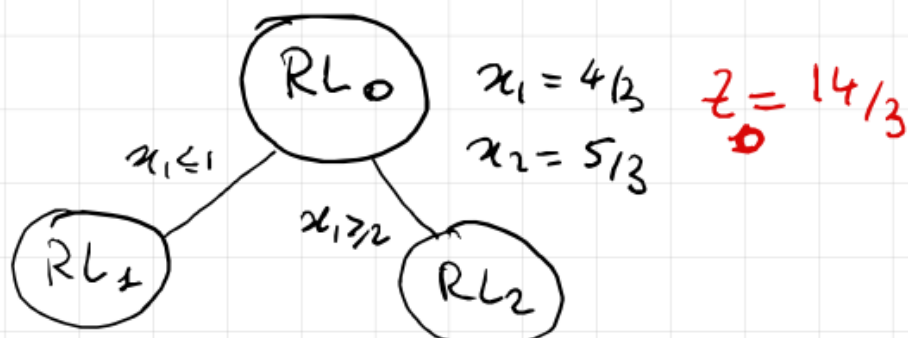


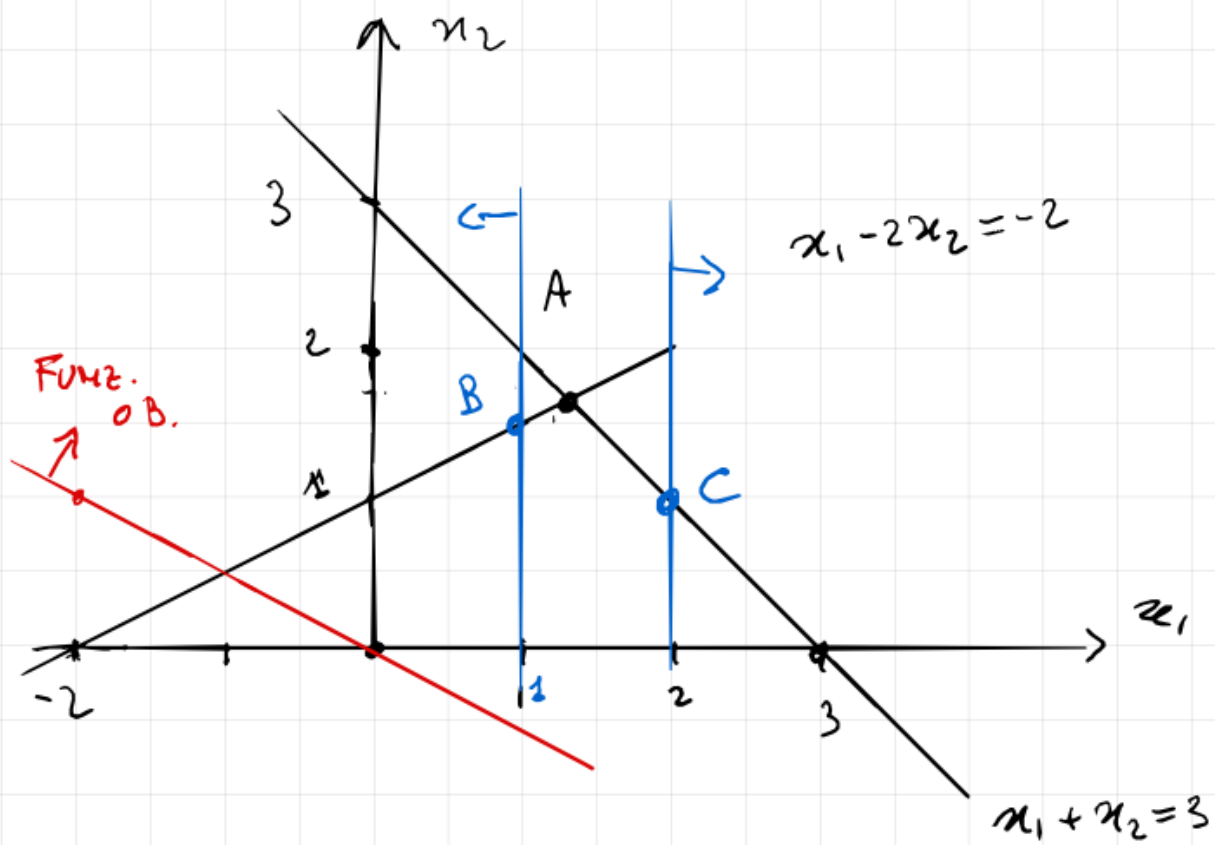
SOLUZIONE RILASSAMENTO A $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$

NON INTERA

⇒ BRANCHING CON VARIABILE x_1

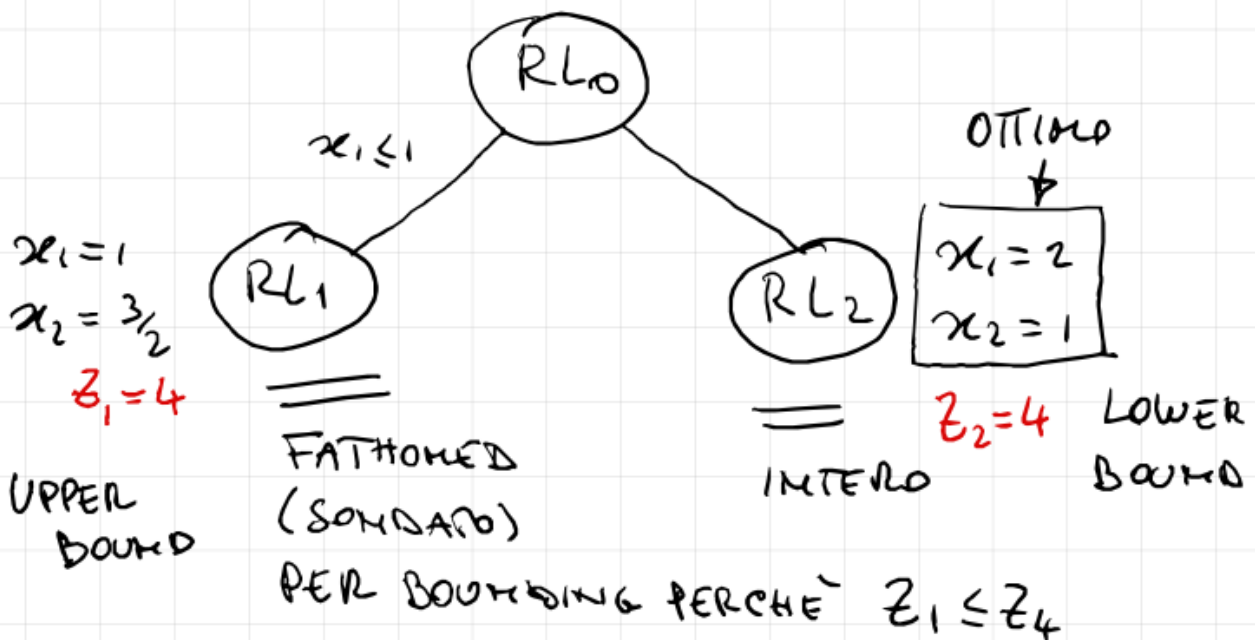
$$x_1 \leq 1 \quad x_1 \geq 2$$



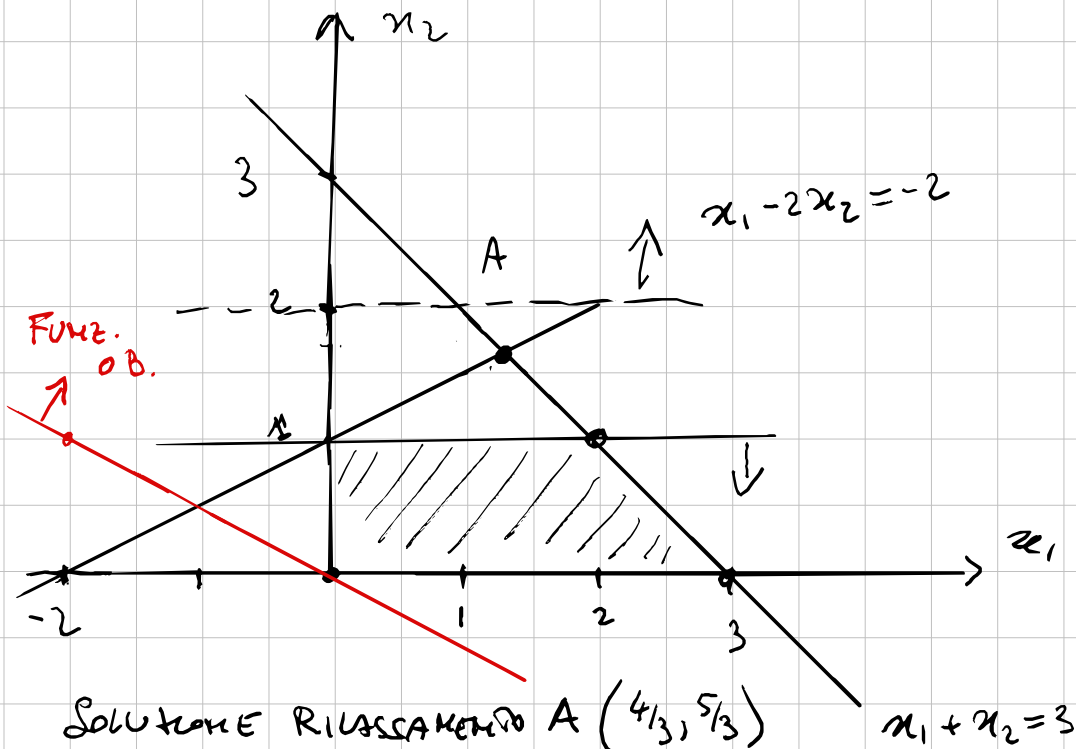


Punto B $(1, \frac{3}{2})$

Punto C $(2, 1)$ INTERO



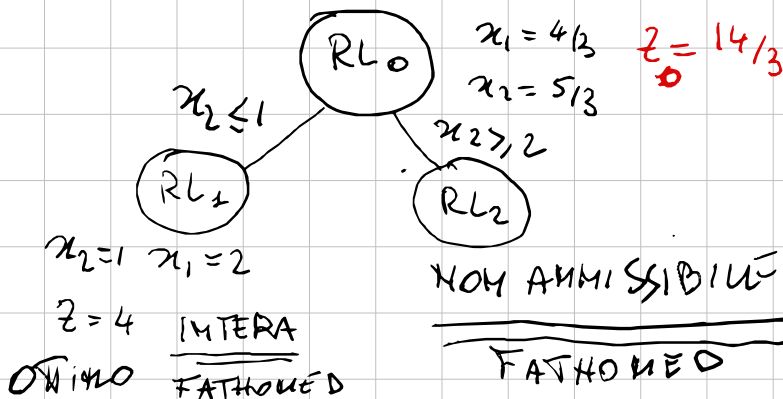
NOTA: BRANCHING ALTERNATIVE



NON INTERA

⇒ BRANCHING CON VARIABILE x_2

$$x_2 \leq 1 \quad x_2 \geq 2$$



Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3 Consideriamo i punti $(a_i, b_i)_{i=1}^n$ con $a_i \in [0, 1]$ fissati e $b_i \in \mathbb{R}$ per ogni $i = 1, \dots, 10$.

1. Scrivere una funzione obiettivo che permetta di approssimare con un polinomio di grado 2 una funzione passante per i punti assegnati (utilizzare una funzione di fedeltà ai dati quadratica).
2. Scrivere l'iterazione dell'algoritmo di discesa del gradiente applicato alla funzione obiettivo trovata nel punto precedente, specificando le scelte del passo per cui l'algoritmo è convergente

① Ogni polinomio di grado 2 si può scrivere come:

$$f_w(x) = w_0 + w_1 x + w_2 x^2 \quad \text{con} \quad w = (w_0, w_1, w_2) \in \mathbb{R}^3$$

Posso trovare il parametro che mi permette di approssimare i punti dati, minimizzando

$$\begin{aligned} F(w) &= \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (b_i - f_w(a_i))^2 \\ &= \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (b_i - (w_0 + w_1 a_i + w_2 a_i^2))^2 \end{aligned}$$

Notiamo che

$$F(w) = \frac{1}{10} \|b - Aw\|^2$$

dove $b = (b_1, \dots, b_{10})^T$ e

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_{10} & a_{10}^2 \end{bmatrix}$$

② F è una funzione convessa con gradiente lipschitziano di costante L

$$\nabla F(w) = \frac{2}{10} A^T (Aw - b) = \frac{1}{5} A^T (Aw - b)$$

$L = \frac{1}{5} \cdot \lambda_{\max}$, dove $\lambda_{\max}$ = massimo autovalore di $A^T A$.

L'algoritmo del gradiente applicato ad F è:

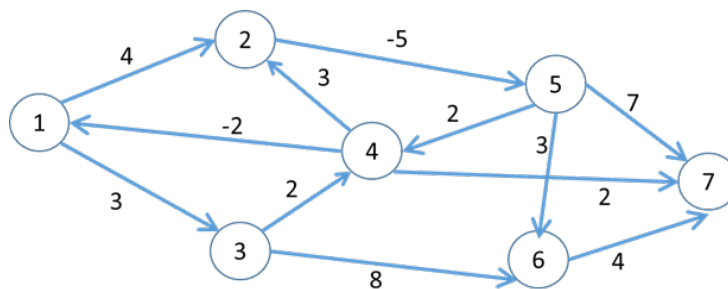
$$w_0 \in \mathbb{R}^3 \text{ (arbitrario)}$$

$$w_{k+1} = w_k - 2\gamma A^T (Aw_k - b)$$

$$\text{con } \gamma \in \left] 0, \frac{5}{\lambda_{\max}} \right[=$$

Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 4 Trovare il percorso minimo dal nodo 1 al nodo 7 spiegando i passi dell'algoritmo utilizzato

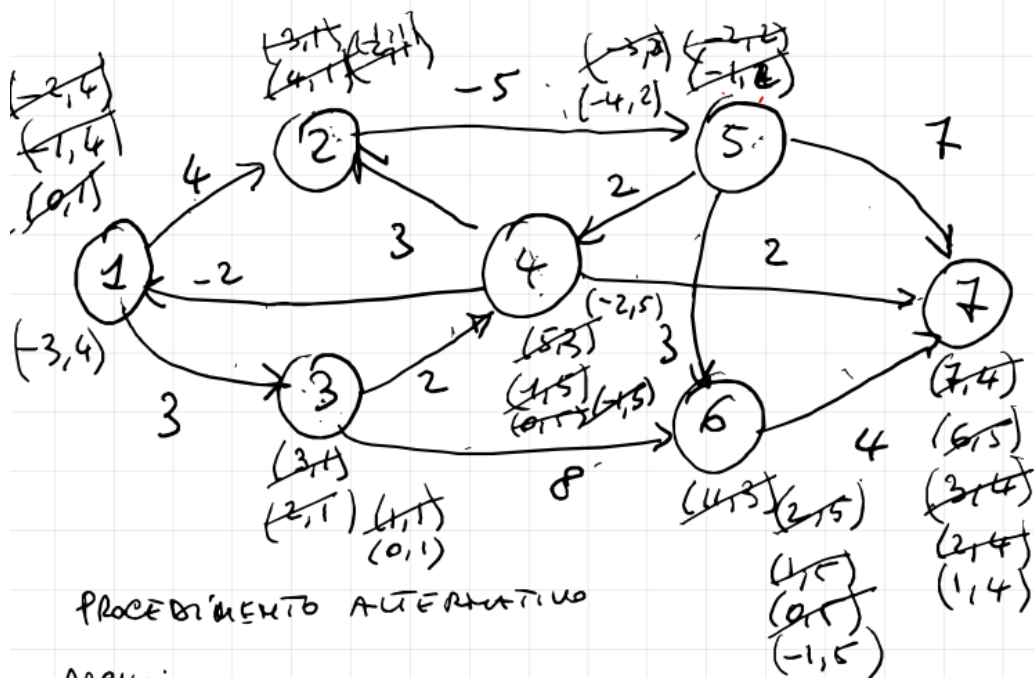


$m = 7$

TABELLA DELLE ITERAZIONI: ALG. DI BELLMAN-FORD
($h^k(i)$, $p(i)$)

	1	2	3	4	5	6	7
0	0, 1	∞ , 2	∞ , 3	∞ , 4	∞ , 5	∞ , 6	∞ , 7
1	0, 1	4, 1	3, 1	∞ , 4	∞ , 5	∞ , 6	∞ , 7
2	0, 1	4, 1	3, 1	5, 3	-1, 2	11, 3	∞ , 7
3	0, 1	4, 1	3, 1	1, 5	-1, 2	2, 5	6, 5
4	-1, 4	4, 1	3, 1	1, 5	-1, 2	2, 5	3, 4
5	-1, 4	3, 1	2, 1	1, 5	-1, 2	2, 5	3, 4
6	-1, 4	3, 1	2, 1	1, 5	-2, 2	2, 5	3, 4
7	-1, 4	3, 1	2, 1	0, 5	-2, 2	1, 5	3, 4

DATO CHE ALLA 7^a ITERAZIONE VI SONO AGGIORNAMENTI
LA SOLUZIONE È ILLIMITATA (UNBOUNDED)



PROCEDIMENTO ALTERNATIVO

ARCHI:

$(1,2)$ $(1,3)$ $(2,5)$ $(3,4)$ $(3,6)$ $(4,1)$ $(4,7)$ $(4,2)$

$(5,4)$ $(5,7)$ $(5,6)$ $(6,7)$

Si procede un ora alla volta verificando gli aggiornamenti.

ITERATIONS

AGGIORNAMENTI NON

1 2, 3, 5, 4, 6, 7

2 1, 7

3 2, 3, 5, 4, 6

4 1, 7

5 2, 3, 5, 4, 6

6 1, 7

7 2, 3, 5, 4, 6 ← SOLUZIONE ILLIMITATA

RISPOSTA ALTERNATIVA:

POICHE' IL GRAFO CONTIENE UN CICLO A COSTO NEGATIVO LA SOLUZIONE E' ILLIMITATA

CICLO 1-2-5-4 COSTO = -1

Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 Una rete puo' collegare 6 computer in modo che il grafo G risultante abbia la seguente matrice di incidenza

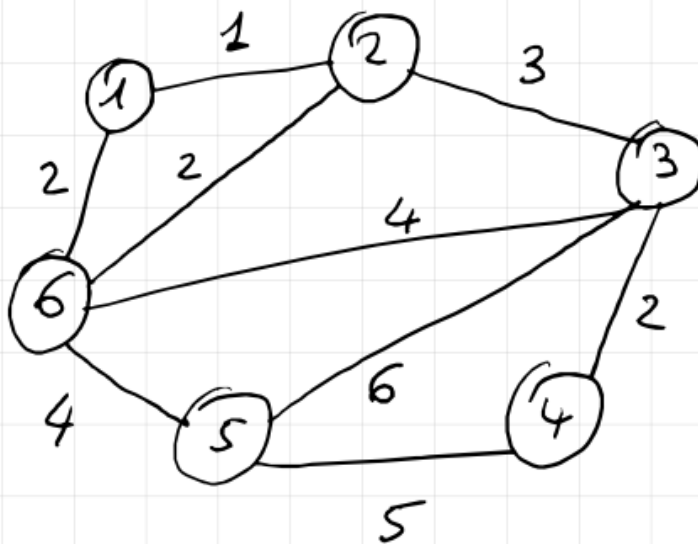
$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Disegnare il grafo
2. Considerando il seguente vettore di costi associati alle connessioni tra coppie di computer, determinare quale connessione deve essere stabilita tra i computer in modo da minimizzare il costo totale.

$$C = (2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 2 \ 6 \ 4 \ 5)$$

Spiegare il metodo utilizzato per trovare la soluzione.

IL GRAFO



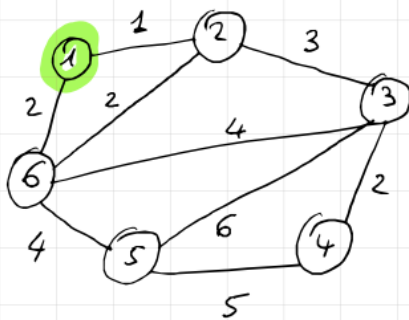
LA CONNESSIONE A COSTO MINIMO TRA I COMPUTER
E' L'ALBERO RICOPRENTE A COSTO MINIMO DEL
GRAFO

SOLUZIONE TROVATA CON L'ALGORITMO DI PRIM
PARTENDO DAL NODO 1

>

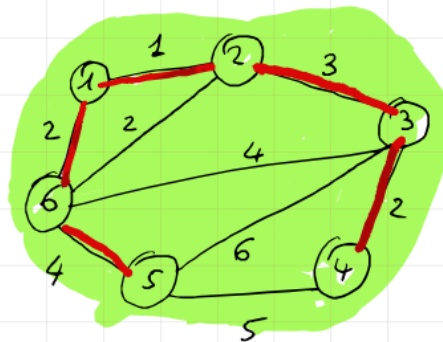
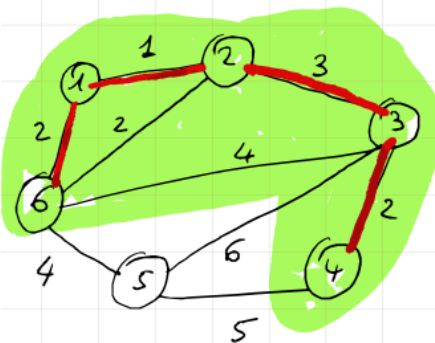
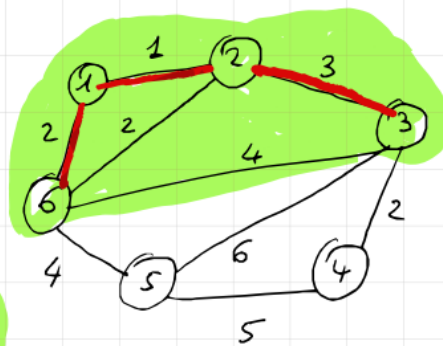
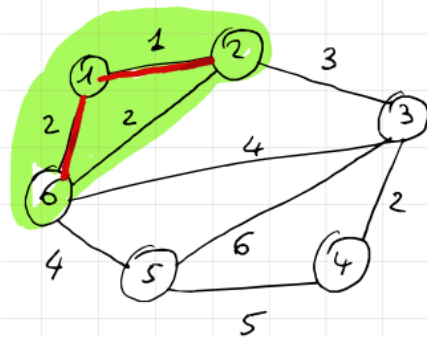
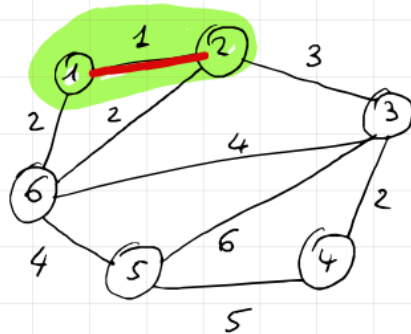
LA CONNESSIONE A COSTO MINIMO TRA I COMPUTER
E' L'ALBERO RICOPRENTE A COSTO MINIMO DEL
GRAFO

SOLUZIONE TROVATA CON L'ALGORITMO DI PRIM
PARTENDO DAL NODO 1



$m=6$

$m-1=5$ ARCHI



COSTO MINIMO = 12

NOTA ESERCIZIO 5

ALBERO PIÙ COMPATTO ALTERNATIVO

